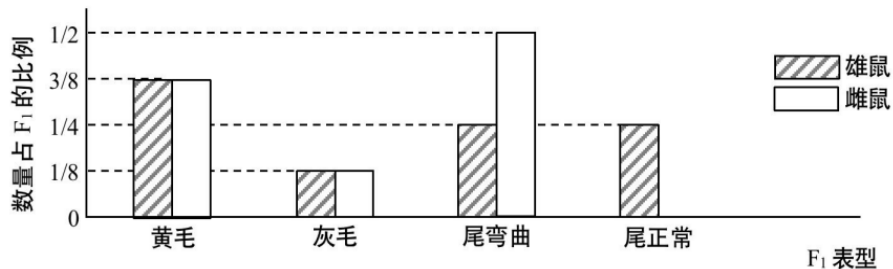


生物练习专题5 有性生殖中的遗传信息传递

一、小鼠

小鼠 ($2n=40$) 品系众多, 是遗传学研究的常用材料, 其性别决定类型为 XY 型。

资料 1: 某品系小鼠的毛色有黄色和灰色 (由 Y 、 y 控制) 两种类型, 尾形有正常和弯曲 (由 B 、 b 控制) 两种类型, 其中一对性状为伴性遗传。多只基因型相同且表型为黄毛尾弯曲的雌鼠和多只基因型相同且表型也为黄毛尾弯曲的雄鼠杂交, 所得 F_1 的表型及比例如图 8 所示。



- 由资料 1 可知, 小鼠的毛色和尾形中, 属于伴性遗传的是_____, 该性状中的显性性状是_____。
- 资料 1 中雌性亲本的基因型为_____。若 F_1 中灰毛尾弯曲的雌雄小鼠相互交配获得 F_2 , 理论上, F_2 中灰毛尾弯曲雄鼠占 F_2 总数的_____。

一、细胞分裂

粗糙型链孢霉 ($2n=14$) 是一种多细胞真菌, 通常生长在面包上, 其部分生活史过程如图 1 所示。图 2 为粗糙型链孢霉细胞不同分裂时期的图像 (仅表示部分染色体)。

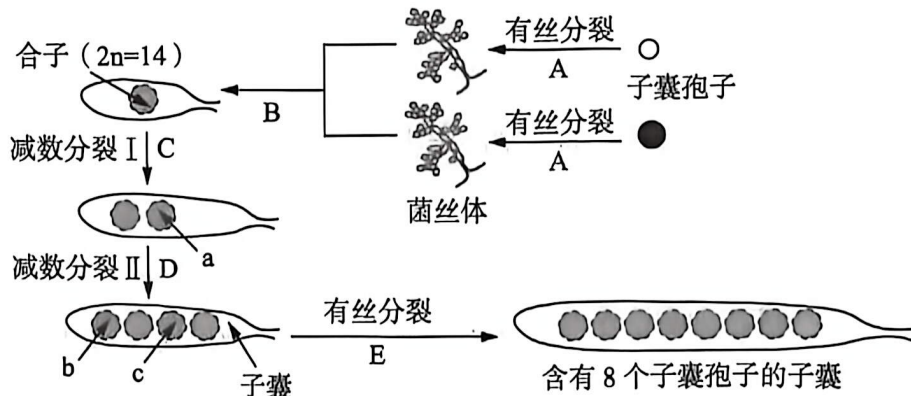


图 1

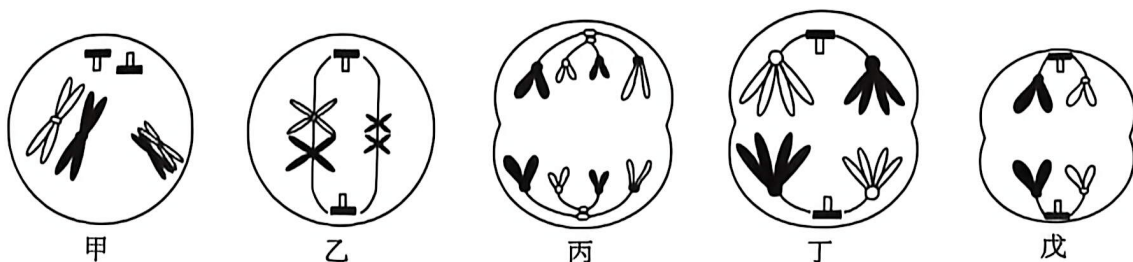
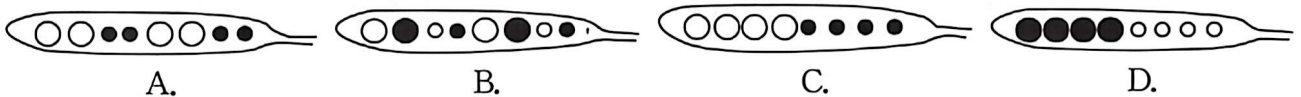


图 2

请据此回答下列问题。

- 图 1 中,过程 B 表示_____。与子囊孢子相比,经过过程 B 形成的合子中的染色体数目_____ (选填“加倍”“减半”或“相同”)。
- 图 1 中,过程 C 所形成的细胞 a 中染色体数为_____条,原因是图 2 中的_____细胞中_____导致。
- 图 1 中,不考虑变异,过程 D 所形成的细胞 b 和 c 的细胞核中肯定相同的是_____。(选填数字序号)
①染色体数 ②DNA 数 ③染色单体数 ④基因组成
- 图 1 中,过程 A 和 E 都是有丝分裂,染色体行为基本相同,区别在于_____。如在图 2 中,在过程 A 中可观察到_____细胞,在过程 E 中可观察到_____细胞。
- 据图 1 所示过程,将图 2 中的甲~戊细胞进行排序:_____ (用序号和箭头表示)。
- 子囊孢子大型(*R*)对小型(*r*)显性,*T*(黑色)对 *t*(白色)显性,且两对基因位于两对同源染色体上。据图 1 所示分析,经过 A~E 过程,最终得到的 8 个子囊孢子的颜色和大小排布最可能的是(不考虑变异)()。(多选)



- 若图 1 中最终得到的 1 个子囊中有 4 种子囊孢子,则有可能是在图 2 中的_____细胞时期发生了_____。

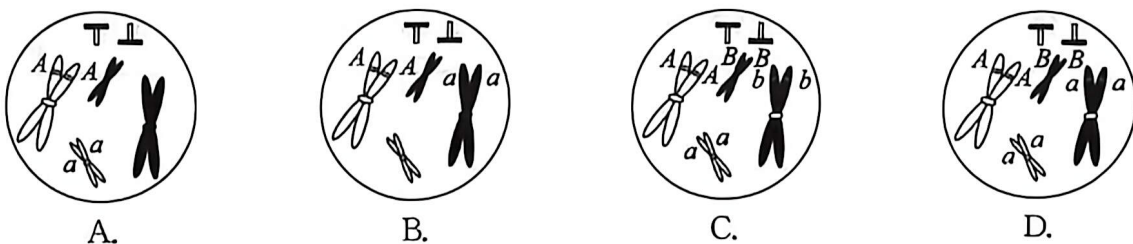
二、番茄

番茄颜色有多种,这取决于果皮和果肉的颜色,研究人员对其遗传进行了一系列研究。

果皮黄色和果皮透明色番茄杂交, F_1 全是果皮黄色番茄, F_1 自交, F_2 中果皮黄色番茄 177 株,果皮透明色番茄 62 株。

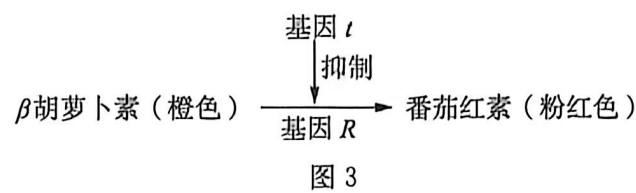
请据此回答下列问题。

- 番茄果皮有黄色和透明色,这属于一对_____,且_____是显性性状。
- 据上述杂交实验结果分析,果皮颜色是由_____对等位基因控制,等位基因在染色体上的分布是(*A/a*、*B/b* 表示两对等位基因)() (单选)。



- F_2 中果皮黄色番茄的基因型和比例是_____。

已有研究表明番茄果肉颜色与基因 T/t 和 R/r 相关,如图 3 所示。基因型 TTr 番茄胡萝卜素减少但未合成番茄红素,果肉为黄色。



4. 果肉粉红色的番茄基因型有_____。纯合的果肉粉红色番茄和基因型为 TTr 的黄色番茄杂交,后代番茄表型是_____。

番茄成熟会经历绿熟期(没有着色)、转色期(顶部着色程度达到 1/4)和红熟期(完全着色)番茄果实在后熟过程中叶绿素快速降解,番茄红素大量合成,果皮由绿变红。研究者发现了一种果实不能褪绿变红、成熟后仍保持绿色的滞绿番茄突变体(eg),并对其进行遗传分析。

5. 对绿熟期的野生型与突变体(eg)番茄果实进行催熟,检测相关指标结果如图 4 所示。据图可知突变体(eg)番茄果实滞绿的原因是()。(单选)

- A. 叶绿素快速降解、番茄红素无法降解
- B. 叶绿素快速降解、番茄红素无法合成
- C. 叶绿素无法降解、番茄红素无法降解
- D. 叶绿素无法降解、番茄红素无法合成

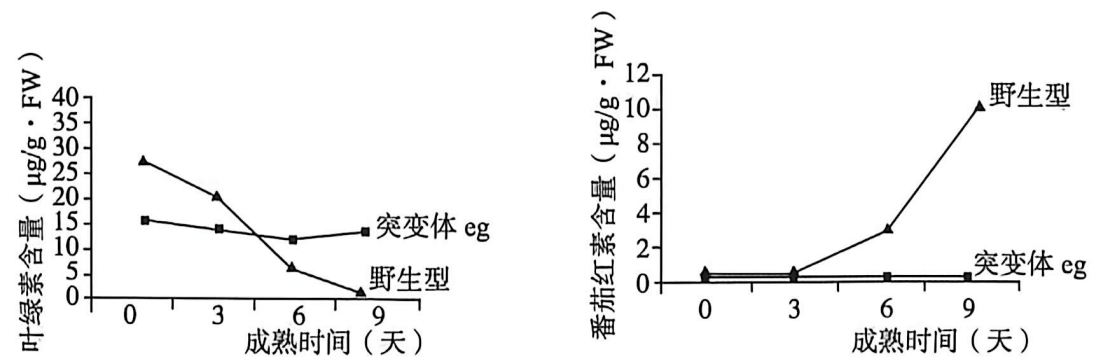


图 4

以野生型与突变体(eg)番茄为亲本进行杂交实验,结果如图 5 所示。

6. 据图 5 分析,突变体(eg)滞绿番茄性状由_____对等位基因控制,且遵循_____定律。
7. 对 F_1 进行测交,后代中绿果的比例大约为_____。

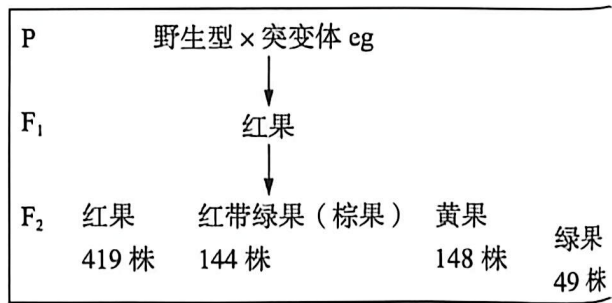
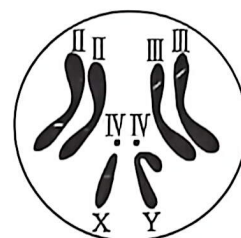


图 5

三、果蝇

果蝇生活史短、易饲养、繁殖快、染色体少、突变型多、个体小,是一种很好的遗传学实验材料。研究果蝇对于遗传学等学科的发展起到了关键作用。

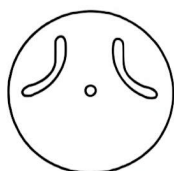
1.图 6 为果蝇体细胞染色体模式图。据此判断果蝇的性别决定类型是 型,且该果蝇属于 (选填“雄”或“雌”)性果蝇。



野生型(均为纯合体)果蝇表现为灰体、长翅、直刚毛,部分突变型果蝇性状及其基因如表 1 所示,除表格所列外,其余基因和野生型相同。某兴趣小组利用果蝇进行杂交实验,探究性状的遗传规律。

突变类型	表现型	基因型	基因所在染色体
甲	黑体	<i>cc</i>	Ⅲ
乙	残翅	<i>vv</i>	Ⅱ
丙	焦刚毛	<i>aa</i>	?

- 2.若要研究体色的遗传规律,可让野生型果蝇和突变类型_____果蝇进行杂交,得到 F₁,再让 F₁ 自交,F₂ 代会出现_____现象。
- 3.若要验证自由组合定律,可采用_____进行杂交,请在图 6 中表示得到的 F₁ 代中雄性果蝇的基因型(图 6 中染色体上的白线表示相应基因的位置)。
- 4.不考虑变异,该 F₁ 代雄性果蝇在形成精子的过程中两对等位基因分离时期为()。(单选)
- A.有丝分裂后期 B.减数第一次分裂中期
C.减数第一次分裂后期 D.减数第二次分裂后期
- 5.该 F₁ 代雄性果蝇形成的正常精子中染色体组成为()。(多选)



用一只表型为焦刚毛黑体的雄蝇,与一只野生型雌蝇杂交后, F_1 代雌雄果蝇杂交后得到的 F_2 代的表型及其数量如表2所示。

F ₂	直刚毛灰体	直刚毛黑体	焦刚毛灰体	焦刚毛黑体
雌性	61	19	0	0
雄性	32	11	27	10

6. 据表 2 分析, 控制刚毛形状的基因位于_____染色体上, 焦刚毛黑体的雄蝇亲本的基因型是_____。
7. F_2 代直刚毛灰体雌果蝇中纯合体占_____, 直刚毛灰体雄果蝇中纯合体占_____。